Une opération algébrique

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Les nombres

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

sont écrits au tableau.

À chaque opération, on choisit deux nombres x et y, on les efface et on écrit à leur place le nombre

$$x + y - xy.$$

Après $n - 1$ opérations, il ne reste qu'un seul nombre.

1. Montrer que
$$1 - (x + y - xy) = (1 - x)(1 - y).$$
2. Trouver une quantité multiplicative qui reste invariante au cours du processus.
3. Montrer que le dernier nombre ne dépend pas de l'ordre des opérations.
4. Exprimer ce dernier nombre en fonction de $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
5. Calculer le nombre final lorsque les nombres initiaux sont
$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n+1}.$$